

导数及其应用

函数的极限与连续性

函数的极限

1. $x \rightarrow x_0$ 时的极限

- (1) 邻域: 设 $x_0, \delta \in \mathbf{R}$, 且 $\delta > 0$, 则开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 称为点 x_0 的 δ 邻域, 记作 $U(x_0, \delta)$
即 $U(x_0, \delta) = \{x | |x - x_0| < \delta\} = \{x | x_0 - \delta < x < x_0 + \delta\} = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$,
其中 x_0 称为邻域中心, δ 称为邻域半径.

- (2) 去心邻域: $U^\circ(x_0, \delta) = \{x | 0 < |x - x_0| < \delta\}$

- (3) $x \rightarrow x_0$ 时的极限

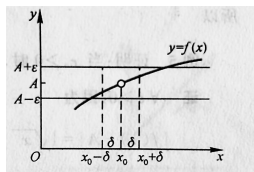
直观理解: 在自变量 $x \rightarrow x_0$ 的过程中, 对应的函数值 $f(x)$ 无限趋近于某确定的数值 A , 则称 A 是函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限.

定义: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一去心邻域内有定义, 如果存在常数 A , 对于任意给定的正数 ϵ (不论它多么小), 总存在正数 δ 使得当 x 满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x) - A| < \epsilon$, 那么常数 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

注: 根据定义可知 $f(x)$ 在 x_0 处是否有极限与 $f(x)$ 在 x_0 处是否有定义并无关系.

符号语言表述: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \epsilon$

几何解释: 任意给定一正数 ϵ , 做平行于 x 轴的两条直线 $y = A + \epsilon, y = A - \epsilon$, 都存在点 x_0 的一个去心 δ 邻域, 满足该段上的函数图像夹在两直线间的横条区域内.



例子

- ① 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 1) = 1$

由于 $|(2x - 1) - 1| = 2|x - 1|$, 所以对于 $\forall \epsilon > 0$, 故 $\exists \delta = \frac{\epsilon}{2}$ 使得当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 满足 $|(2x - 1) - 1| = 2|x - 1| < \epsilon$

- ② 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right) = 2$

对于 $x \in U^\circ(1, \delta)$, $\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| = |x - 1|$, 故 $\exists \delta = \epsilon$ 使得当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 满足

$$\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| = |x - 1| < \epsilon$$

2. $x \rightarrow +\infty$ 时的极限 ($-\infty$ 同理)

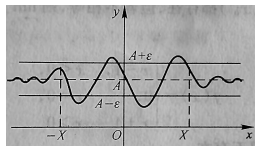
- (1) $x \rightarrow +\infty$ 时的极限

直观理解: 在自变量 $x \rightarrow +\infty$ 的过程中, 对应的函数值 $f(x)$ 无限趋近于某确定的数值 A , 则称 A 是函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限.

定义: 设函数 $f(x)$ 当 x 大于某一正数时有定义, 如果存在常数 A , 对于任意给定的正数 ϵ (不论它多么小), 总存在正数 X 使得当 x 满足不等式 $x > X$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式 $|f(x) - A| < \epsilon$, 那么常数 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

符号语言表述: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $x > X$ 时, 有 $|f(x) - A| < \epsilon$

几何解释: 任意给定一正数 ϵ , 做平行于 x 轴的两条直线 $y = A + \epsilon, y = A - \epsilon$, 都存在正数 X , 满足 $(X, +\infty)$ 上的函数图像夹在两直线间的横条区域内, 即 $y = A$ 是 $y = f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的水平渐近线.



例子 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

即证对 $\forall \epsilon > 0, \exists X$, 使得 $x > X$ 时有 $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \epsilon$, 可取 $X = \frac{1}{\epsilon}$ 满足要求.

函数的极限的运算法则

我们不加证明地给出以下运算法则和一些正例:

① $\lim[f(x) \pm g(x)] = \lim[f(x)] \pm \lim[g(x)]$

② $\lim[f(x) \cdot g(x)] = \lim[f(x)] \cdot \lim[g(x)]$

③ $\lim \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f(x)}{g(x)}$

④ 推论 1: $\lim[C \cdot f(x)] = C \cdot \lim[f(x)]$

⑤ 推论 2: $\lim[f(x)]^n = [\lim f(x)]^n$

例子

① $\lim_{x \rightarrow 2} [(x^2 + 3x) - (2x - 1)] = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x) - \lim_{x \rightarrow 2} (2x - 1) = 10 - 3 = 7$

② $\lim_{x \rightarrow 1} [x \cdot (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow 1} x \cdot \lim_{x \rightarrow 1} (x + 2) = 1 \cdot 3 = 3$

③ $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x^2}{2x} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow 4} x^2}{\lim_{x \rightarrow 4} 2x} = \frac{16}{8} = 2$

④ 推论 1: $\lim_{x \rightarrow 3} [5 \cdot x^2] = 5 \cdot \lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 5 \cdot 9 = 45$

⑤ 推论 2: $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 1)^3 = \left[\lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) \right]^3 = 3^3 = 27$

函数的连续性

1. 增量

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 当自变量由 x_0 变到 x (仍然在邻域内) 时, 称差 $x - x_0$ 为自变量在 x_0 处的增量, 记为 Δx ; 相应地函数值由 $f(x_0)$ 变化到 $f(x)$, 称差 $f(x) - f(x_0)$ 为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的增量, 记为 Δy

注: $\Delta x, \Delta y$ 均可正可负

2. 连续的定义: 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$, 则称函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处连续, x_0 称为函数 $f(x)$ 的连续点

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的定义又可表示为: 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 若

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处连续

直观理解: 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续需同时满足三个条件: ①函数在该点邻域内有定义, ②函数在该点的极限存在, ③函数在该点的极限等于该点函数值.

3. 若函数在区间 (a, b) 内的每一点都连续, 则称函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 函数 $f(x)$ 是区间 (a, b) 上的连续函数

4. 连续函数常用定理

① 若函数 $f(x), g(x)$ 均在点 x_0 处连续, 则 $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)} (g(x_0) \neq 0)$ 均在点 x_0 处连续

② 设函数 $u = g(x)$ 在点 x_0 处连续, $y = f(u)$ 在 $u_0 = g(x_0)$ 处连续. 若复合函数 $y = f(g(x))$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 则 $y = f(g(x))$ 在点 x_0 处连续

③ 基本初等函数在其定义区间 (包含在定义域内的开区间) 上都是连续函数

④ 【最值定理】闭区间上的连续函数在该区间上一定存在最大值和最小值

⑤ 【零点存在定理】闭区间 $[a, b]$ 上连续的函数 $f(x)$ 满足 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则至少存在一点 ξ 使得 $f(\xi) = 0$

例题:

1. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3} & x \neq 3 \\ 1 & x = 3 \end{cases}$ 在 $x = 3$ 处是否连续

解析 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-2)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x-2) = 1$, 因此 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 3$ 处连续.

2. 设函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$, C 为介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何数, 证明至少存在一点 ξ 使得 $f(\xi) = C$

解析 构造函数 $g(x) = f(x) - C$, 故根据零点存在定理可知 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少存在一个零点 ξ , 故存在 ξ 使得 $g(\xi) = f(\xi) - C = 0$, 即至少存在一点 ξ 使得 $f(\xi) = C$.

导数的概念与意义

导数的概念

1. 在物理学中，速度（瞬时速度）是衡量位移变化快慢的量，加速度是衡量速度变化快慢的量。位移对时间的导数是速度，速度对时间的导数是加速度。

例子 设物体的位移函数为 $s(t) = t^2 + 3t$

平均速度定义为位移变化量与时间变化量的比值：

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

代入位移函数：

$$\bar{v} = \frac{(t + \Delta t)^2 + 3(t + \Delta t) - (t^2 + 3t)}{\Delta t} = 2t + 3 + \Delta t$$

当时间间隔 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，平均速度趋近于瞬时速度：

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (2t + 3 + \Delta t) = 2t + 3$$

例如，在 $t = 2$ 时，瞬时速度为： $v(2) = 2 \times 2 + 3 = 7$

2. 一般地，设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内有定义且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在极限，则将此极限值称为 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数，记作 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ ，并称函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导；若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 不存在极限，则称函数在该点不可导。
注：导数的记号也可以用 $y'|_{x=x_0}$ ， $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ ， $\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$ 来表示。
3. 一般地， $f'(x_0)$ 就是函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的瞬时变化率，反应了该函数 $y = f(x)$ 在某个自变量 $x = x_0$ 处的瞬时变化情况。

4. 以下函数在 $x = 0$ 处均不可导：

$$(1) y = |x|$$

$$(2) y = \sqrt{x}$$

$$(3) y = \begin{cases} x, & x \leq 0 \\ x + 1, & x > 0 \end{cases}$$

$$(4) y = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

例题：

1. “函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续”是“函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导”的 必要非充分 条件。

解析 必要性： $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在必然有 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = 0$
非充分性： $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续，但不可导。

2. 已知函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a, b, c \in \mathbf{R}, a \neq 0)$ ，试求：

(1) 函数 $y = f(x)$ 在区间 $[1, 3]$ 上的平均变化率

(2) 函数 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处的导数值

解析 根据平均变化率的定义可以得到

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{a(x + \Delta x)^2 + b(x + \Delta x) + c - (ax^2 + bx + c)}{\Delta x} = 2ax + a(\Delta x) + b$$

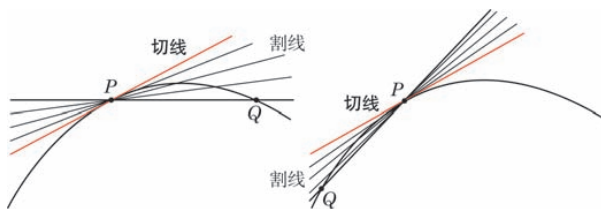
(1) 根据上式, 代入 $x = 1, \Delta x = 2$, 可以得到 $[1, 3]$ 上的平均变化率为 $\frac{f(3) - f(1)}{2} = 4a + b$

(2) 根据导数定义可得 $f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [4a + a(\Delta x) + b] = 4a + b$

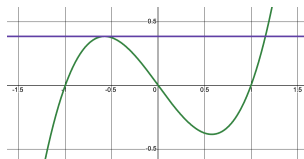
导数的几何意义

1. 切线的定义

我们把连接曲线上任意两点的直线称为该曲线的一条割线, 如图所示, 给定曲线上的一点 P , 考虑以 P 为端点的一条小曲线段 $\widehat{PQ}$ 和割线 PQ . 像平均速度趋近于瞬时速度那样, 当曲线段取得越来越短, 即点 Q 越来越靠近点 P 时, 如果割线 PQ 趋近于一条确定的直线, 那么我们就将这条直线称为曲线在点 P 处的切线.

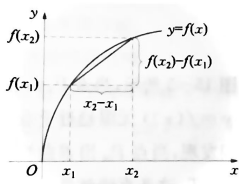


将切线定义为割线的极限时, 曲线的切线和曲线未必只有一个交点



2. 导数的几何意义

如图所示, 不难发现, 平均变化率就是函数 $y = f(x)$ 上两点连线的斜率, 而瞬时变化率就是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时这两点连线的斜率, 即切线的斜率.



就像瞬时速度是物体在给定时刻运动状态的最好描述一样, 在 P 处的切线就是曲线在 P 附近性质的最好的描述.

例题:

1. 求函数 $f(x) = -x^2 + x$ 的图像上点 $A(2, -2)$, $B(1, 0)$ 两处的切线方程.

解析 由导数的几何意义可知 A 处的切线斜率为 $f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-3 - \Delta x) = -3$, 故所求切线方程为 $y = -3(x - 2) - 2$, 即 $3x + y - 4 = 0$

由导数的几何意义可知 B 处的切线斜率为 $f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-1 - \Delta x) = -1$, 故所求切线方程为 $y = -(x - 1)$, 即 $x + y - 1 = 0$

2. 证明: 设函数 $y = f(x)$ 满足 $f(x_0) = 0$, 在 $x = x_0$ 处的切线为 $y = l(x)$ (斜率不为 0), 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{l(x)} = 1$$

解析 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{l(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{f(x_0) + \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0)} = 1$

注: 故有:

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

导数的运算

导函数的概念

1. 对于给定函数 $y = f(x)$, 在导数存在的前提下, 自变量 x 取不同的值时, 都有位移确定的导数值 $f'(x)$ 与之对应, 这样就确定了一个新的函数, 称为 $y = f(x)$ 的导函数, 也简称导数, 记作 $f'(x)$ (或 y' 、 $\frac{dy}{dx}$ 、 $\frac{df(x)}{dx}$)
2. 求一个函数的函数的导 (函) 数的过程称为求导, 一般步骤为:

$$\textcircled{1} \text{ 求增量: } \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

$$\textcircled{2} \text{ 算比值: } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\textcircled{3} \text{ 求极限: } f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

基本初等函数的导数公式

$$\textcircled{1} C' = 0$$

$$\textcircled{2} (x^a)' = ax^{a-1}$$

$$\textcircled{3} (\sin x)' = \cos x$$

$$\textcircled{4} (\cos x)' = -\sin x$$

$$\textcircled{5} (a^x)' = \ln a (a^x)$$

$$\textcircled{6} (\log_a x)' = \frac{1}{(\ln a)x}$$

导数的四则运算

$$\textcircled{1} [f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\textcircled{2} [f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$$

$$\textcircled{3} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} (g(x) \neq 0)$$

证明如下:

①

$$\begin{aligned}
& [f(x) \pm g(x)]' \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x + \Delta x) \pm g(x + \Delta x)] - [f(x) \pm g(x)]}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x + \Delta x) - f(x)] \pm [g(x + \Delta x) - g(x)]}{\Delta x} \\
&= f'(x) \pm g'(x)
\end{aligned}$$

②

$$\begin{aligned}
& [f(x) \cdot g(x)]' \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x + \Delta x) \cdot g(x + \Delta x)] - [f(x) \cdot g(x)]}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[f(x + \Delta x) \cdot g(x + \Delta x) - f(x) \cdot g(x + \Delta x)] + [f(x) \cdot g(x + \Delta x) - f(x) \cdot g(x)]}{\Delta x} \\
&= f'(x)g(x) + g'(x)f(x)
\end{aligned}$$

③

$$\begin{aligned}
& \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' \quad (g(x) \neq 0) \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x + \Delta x)}{g(x + \Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x + \Delta x)g(x) - f(x)g(x + \Delta x)}{g(x + \Delta x)g(x)}}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{[f(x + \Delta x)g(x) - f(x)g(x)] - [f(x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x)]}{\Delta x}}{g(x + \Delta x)g(x)} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{[f(x + \Delta x) - f(x)]}{\Delta x} \cdot g(x) - \frac{[g(x + \Delta x) - g(x)]}{\Delta x} \cdot f(x)}{g(x + \Delta x)g(x)} \\
&= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}
\end{aligned}$$

例题：

1. 求下列函数的导数：

$$(1) \ y = \tan x$$

$$(2) \ y = x^4 e^x$$

$$(3) \ y = \frac{4x + 1}{x}$$

$$(4) \ y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x}$$

$$(5) \ y = (x - 1)^3$$

$$(6) \ y = \sin 2x$$

解析

$$(1) \ y = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad y' = \frac{(\sin x)' \cos x - (\cos x)' \sin x}{(\cos x)^2} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(2) y' = (x^4)' \cdot e^x + x^4 \cdot (e^x)' = 4x^3 e^x + x^4 e^x = (x+4)x^3 e^x$$

$$(3) y = 4 + \frac{1}{x}, y' = \left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$(4) y' = \frac{(\sin x)'(\sin x + \cos x) - \sin x(\sin x + \cos x)'}{(\sin x + \cos x)^2} = \frac{\cos x(\sin x + \cos x) - \sin x(\cos x - \sin x)}{(\sin x + \cos x)^2} = \frac{1}{(\sin x + \cos x)^2}$$

$$(5) y = x^3 - 3x^2 + 3x - 1, y' = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2$$

$$(6) y = 2\sin x \cdot \cos x, y' = 2[(\sin x)' \cos x + (\cos x)' \sin x] = 2(\cos^2 x - \sin^2 x) = 2\cos 2x$$

2. 日常生活中饮用水通常是经过净化的, 随着水纯净度的提高, 所需净化费用不断增加, 已知将 1 吨水净化到纯净度为 $x\%$ 时所需费用 (单位: 元) 为 $c(x) = \frac{5284}{100-x}(80 < x < 100)$, 求净化到下列纯净度时, 所需净化费用的瞬时变化率: (1) 90% (2) 98%

解析 $c'(x) = \frac{0 \times (100-x) - 5284 \times (-1)}{(100-x)^2} = \frac{5284}{(100-x)^2}, c'(90) = 52.84, c'(98) = 1321$

复合函数求导法则

$y = f(g(x))$	$y = f(u)$	$u = g(x)$	y'_u	u'_x	y'_x
$y = (x-1)^3$	$y = u^3$	$u = x-1$	$3u^2$	1	$3(x-1)^2$
$y = \sin 2x$	$y = \sin u$	$u = 2x$	$\cos u$	2	$2\cos 2x$

一般地, 对于由函数 $y = f(u)$ 和 $u = g(x)$ 复合而成的函数 $y = f(g(x))$, 它的导数与函数 $y = f(u), u = g(x)$ 的导数之间的关系为 $y'_x = y'_u \cdot u'_x$, 或写作 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$, 该法则称为链式求导法则.

例题:

1. 求下列函数的导数:

$$(1) y = (1-2x)^3$$

$$(2) y = \ln(2x+1)$$

$$(3) y = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$(4) y = \sin\left(\frac{3\pi}{2} - 3x\right)$$

$$(5) y = \frac{2}{\sqrt{3x+1}}$$

解析

$$(1) y' = 3(1-2x)^2 \cdot (-2) = -6(1-2x)^2$$

$$(2) y' = \frac{1}{2x+1} \cdot (2) = \frac{2}{2x+1}$$

$$(3) y' = -\sin\left(\frac{x}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}\sin\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$(4) y' = \left(\cos\left(\frac{3\pi}{2} - 3x\right)\right) \cdot (-3) = -3\cos\left(\frac{3\pi}{2} - 3x\right) = 3\sin 3x$$

$$(5) y = 2(3x+1)^{-\frac{1}{2}}, y' = 2\left(\left(-\frac{1}{2}(3x+1)^{-\frac{3}{2}}\right) \cdot (3)\right) = -3(3x+1)^{-\frac{3}{2}}$$

2. 求曲线 $y = 3^{1-2x}$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线方程

解析 $y' = \ln 3(3^{1-2x}) \cdot (-2) = -2\ln 3(3^{1-2x})$, 当 $x = 0$ 时, $y' = -6\ln 3$, 故切线方程为 $y' = (-6\ln 3)x + 3$

3. 计算: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 2(x+h) - \sin(2x)}{h} = \underline{2\cos 2x}$.

解析 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 2(x+h) - \sin(2x)}{h} = 2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 2(x+h) - \sin(2x)}{2h} = \frac{d(2\sin(2x))}{d(2x)} = 2\cos 2x$.

隐函数求导与奇偶性

若 $f(x)$ 在定义域内均可导, 则有以下性质:

1. 原函数为奇函数, 导函数为偶函数: $f(x) = -f(-x) \implies f'(x) = f'(-x)$

2. 原函数为偶函数, 导函数为奇函数: $f(x) = f(-x) \implies f'(x) = -f'(-x)$

3. 导函数为奇函数, 原函数为偶函数: $f'(x) = -f'(-x) \implies f(x) + C_1 = f(-x) + C_2$

代入对称横坐标 x_0 与 $-x_0$, 则 $\begin{cases} f(x_0) + C_1 = f(-x_0) + C_2 \\ f(-x_0) + C_1 = f(x_0) + C_2 \end{cases} \implies C_1 = C_2$, 故 $f(x) = f(-x)$

4. 导函数为偶函数, 原函数对称中心横坐标为 0: $f'(x) = f'(-x) \implies f(x) + C_1 = -f(-x) + C_2 \iff f(x) + f(-x) = C$

总结:

① 原函数为偶函数 $\iff$ 导函数为奇函数

实例: $f(x) = x^2 + c, c \in \mathbf{R}, f'(x) = 2x$

② 原函数为奇函数 $\implies$ 导函数为偶函数, 原函数对称中心横坐标为 0 $\iff$ 导函数为奇函数

实例: $f_1(x) = x^3, f'_1(x) = 3x^2, f_2(x) = x^3 + c, c \in \mathbf{R}, f'_2(x) = 3x^2$

③ 核心差别: 函数上下平移不影响求导结果, 偶函数上下平移仍为偶函数, 奇函数上下平移不再是奇函数.

隐函数求导与反函数:

如果两个函数 f 和 g 互为反函数, 即 $f(g(x)) = x$ 和 $g(f(x)) = x$, 并且它们在相应的点都可导, 那么它们的导数之间满足 $f'(g(x)) = \frac{1}{g'(x)}$ 或等价地 $g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}$ 这个关系表明: f' 在 $g(x)$ 处的值等于 $g'(x)$ 的倒数.

推导过程:

1. 从反函数的定义出发, 对 $f(g(x)) = x$ 两边关于 x 求导: $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = \frac{d}{dx}[x]$

2. 使用链式法则计算: $f'(g(x)) \cdot g'(x) = 1$

例子 对于指数函数和对数函数:

设 $f(x) = e^x$, 则其反函数为 $g(x) = \ln x$; $f'(x) = e^x$, $g'(x) = \frac{1}{x}$; $f'(g(x)) = e^{\ln x} = x$, 而 $\frac{1}{g'(x)} = x$, 确

实满足 $f'(g(x)) = \frac{1}{g'(x)}$

例题:

1. $f(x) = 2f(2-x) - x^2 + 8x - 8$, 求 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的切线.

解析 $f'(x) = -2f'(2-x) - 2x + 8$, $f'(1) = -2f'(1) - 2 \times 1 + 8$, 故 $f'(1) = 2$

$$f(1) = 1$$

切线方程 $y = 2(x - 1) + 1$

2. $f(x) = \ln(e^{2x} + 1) - ax$ 是偶函数, 求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处切线

解析 $f(1) = f(-1) \implies a = 1$, $f(0) = \ln 2$, 偶函数可导可知 $f'(0) = 0$, 故切线方程为 $y = \ln 2$.

导数的应用

利用导数研究函数的单调性

导数是函数的瞬时变化率, 即函数的平均变化率的极限情形, 它反映了该函数在自变量发生变化的瞬间, 函数值随之发生变化的情况. 若导数大于零, 则说明在自变量发生变化的瞬间, 函数值随自变量的增加而增大; 若导数小于零, 则说明在自变量发生变化的瞬间, 函数值随自变量的增加而减小, 从而根据导数的正负就可以直接判断函数的单调性.

函数的单调性研究的就是在区间内函数是否严格增或严格减, 即函数值是否随着自变量的增大而增大, 或者随着自变量的增大而减小. 因此导数是研究函数单调性的最佳工具.

1. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 I 上可导, 若 $f'(x) > 0$ 则函数 $y = f(x)$ 在该区间严格增; 若 $f'(x) < 0$ 则函数 $y = f(x)$ 在该区间严格减.

例子

- ① $y = e^x, y' = e^x$; 原函数在定义域内严格单调增, 导函数在定义域内恒大于零
- ② $y = -x^2, y' = -2x$; 原函数在 $(-\infty, 0)$ 严格增, 导函数在 $(-\infty, 0)$ 恒大于零; 原函数在 $(0, +\infty)$ 严格减, 导函数在 $(0, +\infty)$ 恒小于零;
2. 在导数值都存在的情况下, 导数值由正变负或者由负变正的过程中可能会出现导数值为零的点, 即导函数的零点, 称为原函数的驻点. 因此要把函数的单调区间划分出来就要先找到函数的驻点, 找到驻点后再看驻点两侧的导数值的符号是否发生变化, 如果发生变化, 此驻点就是函数单调增区间和单调减区间的分界点.

注: 导数值为零的点可能是分界点, 也可能不是分界点, 不可导或没有定义的点也可能是分界点.

例子

- ① $y = e^x - x - 1, y' = e^x - 1$; $x = 0$ 是原函数单调增区间和单调减区间的分界点.
- ② $y = x^3, y' = 3x^2$; $x = 0$ 不是原函数单调增区间和单调减区间的分界点.
- ③ $y = \sqrt[3]{x^2}, y' = \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}}$, $x = 0$ 是原函数单调增区间和单调减区间的分界点.
- ④ $y = \frac{1}{x}, y' = -\frac{1}{x^2}$, $x = 0$ 是原函数两个不同的单调减区间的分界点.

例题:

1. 求下列函数的单调区间

- (1) $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$
- (2) $f(x) = \frac{e^x}{x}$
- (3) $f(x) = \frac{a + \ln x}{x}$
- (4) $f(x) = \frac{e^x \cdot \cos x}{\sin x}$

解析

- (1) $f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1$
 - ① 当 $x \in \left(-\infty, -\frac{1}{3}\right)$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right)$ 单调递增.
 - ② 当 $x \in \left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ 单调递减.

③ 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增.

(2) $f(x)$ 定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$

① 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减.

② 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减.

③ 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增.

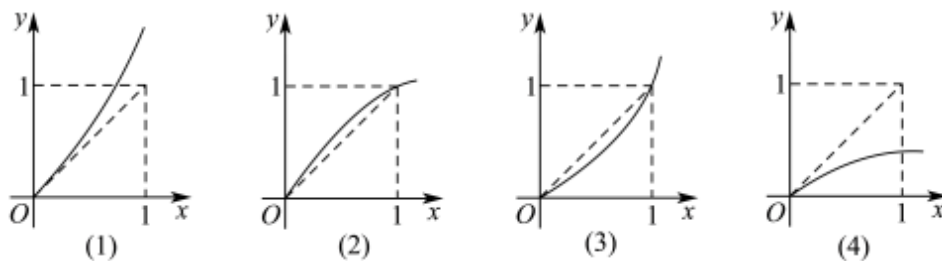
(3) $f(x)$ 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1 - (a + \ln x)}{x^2}$

① 当 $x \in (0, e^{1-a})$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, e^{1-a})$ 单调递增.

② 当 $x \in (e^{1-a}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(e^{1-a}, +\infty)$ 单调递减.

(4) $f(x)$ 定义域为 $\{x | x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$, $f'(x) = \frac{[(e^x(\cos x - \sin x)) \cdot \sin x] - [(e^x \cos x) \cdot \cos x]}{\sin^2 x} = \frac{e^x(\sin x \cdot \cos x - 1)}{\sin^2 x}$; 在定义域内 $f'(x) < 0$ 恒成立; 故 $f(x)$ 在 $(k\pi, k\pi + \pi), k \in \mathbf{Z}$ 内单调递减.

2. 已知在区间 $(0, 1)$ 上 $f'(x) > 1$. 在如图所示的图象中, 哪些有可能表示函数 $y = f(x)$? ①



解析 注: 二阶导大于零, 原函数越增越快.

3. 已知函数 $f(x) = x^3 + ax^2 - 2x + 5$ 在区间 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 既不是增函数也不是减函数, 求正整数 a 的取值集合.

解析 $f'(x) = 3x^2 + 2ax - 2$, 根据题意可知 $f'(x)$ 在 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 内存在零点. 二次函数 $f'(x)$ 的对称轴为 $x = -\frac{a}{3} < 0$, 故 $f'(x)$ 在 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 内单调递增, 因此必有 $f'\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f'\left(\frac{1}{2}\right) < 0$, 解得 $a \in \left(\frac{5}{4}, \frac{5}{2}\right)$, 又因为 a 是整数, 故 $a \in \{2\}$

4. 已知函数 $f(x) = xe^x - a\left(\frac{1}{2}x^2 + x\right), (a \in \mathbf{R})$

(1) 若 $a = 0$, 求 $y = f(x)$ 在点 $(1, e)$ 处的切线方程

(2) 当 $a > 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间

解析

(1) $a = 0$, 则 $f(x) = xe^x$, 此时 $f'(x) = e^x(x+1)$, 故 $f(x)$ 在点 $(1, e)$ 处的切线方程为 $y = 2e(x-1) + e$

(2) $f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = e^x(x+1) - a(x+1) = (e^x - a)(x+1)$, 易知 $f'(x)$ 有零点 $x = -1, x = \ln a$

① $a = \frac{1}{e}$, 故 $f'(x) \geq 0$ 恒成立, 因此 $f(x)$ 的单调增区间为 $\mathbf{R}$.

- ② $0 < a < \frac{1}{e}$, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, \ln a) \cup (-1, +\infty)$ 大于零, 在 $(\ln a, -1)$ 小于零, 因此 $f(x)$ 的单调增区间为 $(-\infty, \ln a)$ 和 $(-1, +\infty)$, $f(x)$ 的单调减区间为 $(\ln a, -1)$.
- ③ $a > \frac{1}{e}$, 故 $f'(x)$ 在 $(-\infty, -1) \cup (\ln a, +\infty)$ 大于零, 在 $(-1, \ln a)$ 小于零, 因此 $f(x)$ 的单调增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(\ln a, +\infty)$, $f(x)$ 的单调减区间为 $(-1, \ln a)$.

5. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2a\ln x + (a-2)x$.

(1) 当 $a = -1$ 时, 求 $f(x)$ 单调区间

(2) 是否存在实数 a 使得 $g(x) = f(x) - ax$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格增? 若存在, 求出 a 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

解析

- (1) $a = -1$ 时 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2\ln x - 3x$, 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = x + \frac{2}{x} - 3$, 根据对勾函数性质可知 $f'(x)$ 在 $(1, 2)$ 内小于零, 在 $(0, 1) \cup (2, +\infty)$ 大于零, 因此 $f(x)$ 的单调增区间为 $(0, 1)$ 和 $(2, +\infty)$, 单调减区间为 $(1, 2)$.
- (2) $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2a\ln x - 2x$, 定义域为 $(0, +\infty)$, $g'(x) = x - \frac{2a}{x} - 2$, 欲使 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格增, 应有 $g'(x) \geq 0$, 即 $x - \frac{2a}{x} - 2 \geq 0$ 恒成立, 即 $\frac{x^2 - 2x}{2} \geq a$ 恒成立, 故 $a \leq -\frac{1}{2}$

凹凸性

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续,

如果对 I 上任意两点 x_1, x_2 恒有 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$, 那么称 $f(x)$ 在 I 上的图形是 (向上) 凹的 (或凹弧);

如果恒有 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$, 那么称 $f(x)$ 在 I 上的图形是 (向上) 凸的 (或凸弧).

如果函数 $f(x)$ 在 I 内具有二阶导数, 那么可以利用二阶导数的符号来判定曲线的凹凸性: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有一阶和二阶导数, 那么

① 若在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凹的

② 若在 (a, b) 内 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凸的

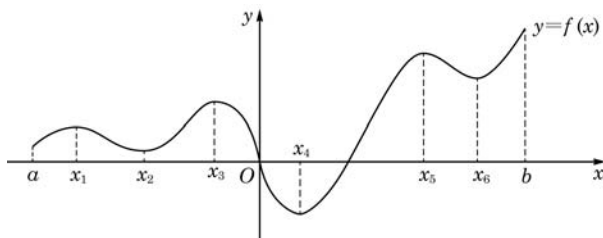
注: 凸函数 (concave function), 凹函数 (convex function) 在翻译上是混乱的

① 通常 concave 翻译成凹, 而 convex 翻译成凸, 在定义 convex function 时根据的是函数图像上方的区域是凸集 (即任意两点连线完全位于区域内), 反之为 concave function.

② 中文的“凸”常被理解为“向外凸起”, 而“开口向上”的曲线在视觉上可能更像“凹坑”, 故定义为凹函数, 反之视觉上向上凸起, 定义为凸函数.

利用导数研究函数的极值

- 观察函数 $y = f(x)$ 的图像, 其中有一些特殊的点, 在这些特殊点的左右两侧附近, 函数的单调性发生了改变. 例如, 函数在点 $(x_1, f(x_1))$ 的左侧附近严格增, 右侧附近严格减, 此处出现了一个“山峰”; 又如, 函数在点 $(x_2, f(x_2))$ 的左侧附近严格减, 右侧附近严格增, 此处出现了一个“山谷”.



换句话说, 存在 x_1 的一个邻域, $f(x_1)$ 是该邻域内最大的函数值, 此时, 就说函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_1$ 处取得极大值 ($f(x_1)$), 而 x_1 称为函数 $y = f(x)$ 的极大值点. 类似地, 存在 x_2 的一个邻域, $f(x_2)$ 是该邻域内最小的函数值, 此时, 就说函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_2$ 处取得极大值 ($f(x_2)$), 而 x_2 称为函数 $y = f(x)$ 的极大值点. 因此, 图中函数有三个极大值点 x_1, x_3, x_5 , 还有三个极小值点 x_2, x_4, x_6 .

极大值和极小值统称为极值, 而极大值点和极小值点则统称为极值点.

注: 根据定义, 端点不是极值点; 对 $y = c$ 来说每一个实数都既是极大值点又是极小值点.

2. 设函数 $y = f(x)$ 的导函数为 $y = f'(x)$, $x = x_0$ 是函数 $y = f(x)$ 的一个驻点

- ① 若在 x_0 的左侧附近有 $f'(x) > 0$ 且在 x_0 的右侧附近有 $f'(x) < 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.
- ② 若在 x_0 的左侧附近有 $f'(x) < 0$ 且在 x_0 的右侧附近有 $f'(x) > 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

注: “ $x = x_0$ 处导数值为零”是“ $x = x_0$ 为极值点”的 既非充分也非必要 条件.

3. 一般地, 求函数 $f(x)$ 极值的步骤为:

- ① 确定函数定义域
- ② 求出驻点和不可导的点作为极值点的候选点, 利用这些点将函数的定义域分称若干小区间
- ③ 在每个小区间上确定原函数的单调性, 根据候选点两侧原函数的单调性确定极值点, 并求出相应的极值

例题:

1. 求下列函数的极值

- (1) $f(x) = x^3 - 3x$
- (2) $f(x) = e^x - 2x + 2a$
- (3) $f(x) = \frac{2ax - a^2 + 1}{x^2 + 1}$, ($a \neq 0$)
- (4) $f(x) = e^x \cdot \cos x$

解析

- (1) $f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 3$, 故 $x = \pm 1$ 时 $f'(x) = 0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, 1)$ 单调递减, 因此 $f(x)$ 有极大值 $f(-1) = 2$ 和极小值 $f(1) = -2$.
- (2) $f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = e^x - 2$, 故 $x = \ln 2$ 时 $f'(x) = 0$, $f(x)$ 在 $(\ln 2, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, \ln 2)$ 单调递减, 因此 $f(x)$ 有极小值 $f(\ln 2) = 2(1 - \ln 2 + a)$, 无极大值.
- (3) $f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = \frac{-2(x-a)(ax+1)}{(x^2+1)^2}$, 故 $x = a$ 或 $-\frac{1}{a}$ 时 $f'(x) = 0$

① 若 $a > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, -\frac{1}{a})$ 和 $(a, +\infty)$ 上单调递减, 在 $(-\frac{1}{a}, a)$ 单调递增, 因此 $f(x)$ 有极大值 $f(a) = 1$ 和极小值 $f(-\frac{1}{a}) = -a^2$

② 若 $a < 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 和 $(-\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(a, -\frac{1}{a})$ 单调递减, 因此 $f(x)$ 有极大值 $f(a) = 1$ 和极小值 $f(-\frac{1}{a}) = -a^2$

综上, $f(x)$ 有极大值 $f(a) = 1$ 和极小值 $f(-\frac{1}{a}) = -a^2$.

(4) $f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$, $f'(x) = e^x(\cos x - \sin x) = -\sqrt{2}e^x \cdot \sin(x - \frac{\pi}{4})$, 当 $x = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$ 时 $f'(x) = 0$, $f(x)$ 在 $(2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{5\pi}{4})$, $k \in \mathbf{Z}$ 单调递减, 在 $(2k\pi + \frac{5\pi}{4}, 2k\pi + \frac{9\pi}{4})$, $k \in \mathbf{Z}$ 单调递增, 故 $f(x)$ 有极小值 $f(2k\pi + \frac{5\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}e^{2k\pi + \frac{5\pi}{4}}, k \in \mathbf{Z}$ 和极大值 $f(2k\pi + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{2k\pi + \frac{\pi}{4}}, k \in \mathbf{Z}$

注: 因为有令导函数为 0 的操作, 所以当出现分式型的导函数的时候应考虑通分, 将导函数为零的问题转化为其分子为零进行研究.

2. 已知函数 $f(x) = \frac{a}{3}x^3 + bx^2 + cx + d (a > 0)$, 且方程 $f'(x) - 9x = 0$ 的两个根分别是 1, 4. 若 $f(x)$ 无极值点, 求实数 a 的取值范围.

解析 $f'(x) = ax^2 + 2bx + c$, 根据题意有 $\begin{cases} f'(1) = 9 \\ f'(4) = 36 \\ \Delta = 4b^2 - 4ac \leq 0 \end{cases}$, 前两式解得 $\begin{cases} c = 4a \\ 2b = 9 - 5a \end{cases}$,

代入第三式, 结合 $a > 0$, 解得 $a \in [1, 9]$

3. 已知函数 $f(x) = \sin 2x - \ln(1+x)$, $f'(x)$ 为 $y = f(x)$ 的导数

(1) 证明 $f'(x)$ 在区间 $(-1, \frac{\pi}{4})$ 上存在唯一极大值点.

(2) 讨论 $y = f(x)$ 的零点个数.

解析 $f'(x) = 2\cos 2x - \frac{1}{1+x}$, $f''(x) = -4\sin 2x + \frac{1}{(1+x)^2}$

(1) ① $x \in (-1, 0]$ 时, $-4\sin 2x \geq 0$, $\frac{1}{(1+x)^2} > 0$, 故 $f''(x) > 0$, $f'(x)$ 单调递增.

② $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $f'''(x) = -8\cos 2x - \frac{2}{(1+x)^3} < 0$, 故 $f''(x)$ 单调递减, $f''(\frac{\pi}{4}) < 0$, $f''(0) > 0$, 因此 $f''(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 内存在唯一零点, 记为 a , 故 $f'(x)$ 在 $(-1, a)$ 内单调递增, 在 $(a, \frac{\pi}{4})$ 内单调递减.

综上, $f'(x)$ 在区间 $(-1, \frac{\pi}{4})$ 上存在唯一极大值点.

(2) 易知 $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $[e-1, +\infty)$ 内无零点.

① $x \in (-1, 0)$ 时, 由上一问可知 $f'(x)$ 单调递增, $f'(0) = 1$, $f(-\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\frac{\pi}{4}-1} < 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $(-1, 0)$ 内存在唯一零点 $b (b \in (-\frac{\pi}{4}, 0))$, 故 $f(x)$ 在 $(-1, b)$ 单调递减, 在 $(b, 0)$ 单调递增, 即 b 为 $f(x)$ 的极小值点, 且 $f(b) < 0$.

又因为 $f(-\frac{\pi}{4}) = -1 - \ln(1 - \frac{\pi}{4}) > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{4}, b)$ 上存在唯一零点.

② $x \in (0, \frac{\pi}{4}]$ 时, 结合上一问可知 $f''(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 单调递减, 故 $f'(x)$ 在 $(0, a)$ 内单调递增, 在 $(a, \frac{\pi}{4}]$ 单调递减, 又因为 $f'(\frac{\pi}{4}) < 0, f'(0) = 1 > 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 存在唯一零点 c , 即 $f(x)$ 在 $(0, c)$ 单调递增, 在 $(c, \frac{\pi}{4}]$ 单调递减, 又因为 $f(\frac{\pi}{4}) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(c, \frac{\pi}{4}]$ 内无零点.

③ 当 $x \in (\frac{\pi}{4}, e-1)$ 时 $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 单调递减, $f(\frac{\pi}{4}) > 0, f(e-1) < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{4}, e-1)$ 内有唯一零点.

注: 第二小问通过数形结合可以确定出零点个数和区间划分.

综上, $f(x)$ 共有三个零点.

利用导数研究函数的最值

极值是反应函数在某一点附近的局部性质, 而不是函数在整个定义域内或某特定区间内的性质. 而最值是反应定义域内 (或某区间内) 函数的整体性质

注: “一个函数在定义域内有极值”是“一个函数在定义域内存在最值”的 既不充分也不必要 条件.

解析 非充分性反例: $y = x^3 - x$ 在定义域内不存在最值, 但存在两个极值点

非必要性反例: $y = x, x \in [0, 1]$, 在定义域内存在最值, 但是不存在极值点

例题:

- 已知三次函数 $f(x) = x^3 + ax^2 - 6x + b, (a, b \in \mathbf{R})$, $f(0) = 1$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处切线斜率为 -6 .

(1) 求出 $f(x)$ 解析式

(2) 求出 $y = f(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最值

解析

- $f'(x) = 3x^2 + 2ax - 6$, 根据题意有 $\begin{cases} f'(1) = -6 \\ f(0) = 1 \end{cases}$, 解得 $a = -\frac{3}{2}, b = 1$, 故 $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + 1$
- $f'(x) = 3x^2 - 3x - 6$, 当 $x = -1$ 或 2 时, $f'(x) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $[-2, -1]$ 和 $[2, 4]$ 单调递增, 在 $(-1, 2)$ 单调递减
 $f(-2) = -1, f(2) = -9$, 故 $f(x)$ 在 $[-2, 4]$ 上最小值为 $f(2) = -9$
 $f(-1) = \frac{9}{2}, f(4) = 17$, 故 $f(x)$ 在 $[-2, 4]$ 上最大值为 $f(4) = 17$

- 已知函数 $f(x) = x + \ln x + \frac{a}{x}, (a \in \mathbf{R})$

(1) 当 $a = 2$ 时, 求 $f(x)$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 3]$ 上的最值

(2) 讨论 $g(x) = f'(x) - x$ 的零点个数

解析

- 当 $a = 2$ 时, $f(x) = x + \frac{2}{x} + \ln x, f'(x) = 1 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{x^2 + x - 2}{x^2} (x > 0)$, 令 $f'(x) = 0$, $f'(1) = 0$, $f'(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 小于等于 0 , 在 $(1, 3]$ 大于 0 , 故 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 单调减, 在 $(1, 3]$ 严格增, $f(\frac{1}{2}) = \frac{9}{2} - \ln 2, f(1) = 3, f(3) = \frac{11}{3} + \ln 3$
因此 $f(x)$ 在区间 $[\frac{1}{2}, 3]$ 最大值为 $f(3) = \frac{11}{3} + \ln 3$, 最小值为 $f(1) = 3$

(2) $f'(x) = \frac{x^2 + x - a}{x^2}$, $g(x) = \frac{-x^3 + x^2 + x - a}{x^2}$, 定义域为 $(0, +\infty)$

$g(x) = 0$ 即 $a = -x^3 + x^2 + x$, 故问题转化为 $y = a$ 与 $h(x) = -x^3 + x^2 + x$ 的交点个数.

$h'(x) = -3x^2 + 2x + 1$ 根据 $h'(x)$ 符号可知 $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 严格减, 在 $(0, 1]$ 严格增.

因此当 $a \in (-\infty, 0] \cup \{1\}$ 时, $g(x)$ 有一个零点; 当 $a \in (0, 1)$ 时, $g(x)$ 有两个零点; 当 $a \in (1, +\infty)$ 时, $g(x)$ 没有零点;